

Équations Différentielles

Pr. SLIMANE TACHROUN

Niveau : 2nd Bac Sciences Mathématiques et Expérimentales

Table des matières

1	Équations différentielles linéaires du premier ordre	2
1.1	Équation de type $y' + ay = 0$	2
1.2	Équation de type $y' = ay + b$ ($a \neq 0$)	2
2	Équations différentielles linéaires du second ordre	3
2.1	L'équation linéaire homogène $y'' + ay' + by = 0$	3
2.2	Applications et cas d'études	4

1 Équations différentielles linéaires du premier ordre

1.1 Équation de type $y' + ay = 0$

Théorème : Résolution de $y' + ay$

Soit a un nombre réel quelconque. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' + ay = 0$ sur $\mathbb{R}$ est l'ensemble des fonctions f définies par :

$$f(x) = ke^{-ax} \quad (\text{avec } k \in \mathbb{R})$$

Exemple / Démonstration illustrée

Résolvons l'équation différentielle $(E) : y' + 2y = 0$. D'après le théorème, les solutions de (E) sont de la forme $f(x) = ke^{-2x}$ où $k \in \mathbb{R}$.

Application / Exercice : Applications sur le type $y' + ay$

1. Résoudre les équations différentielles suivantes :

(a) $y' = 3y$

(b) $y' + 5y = 0$

2. Déterminer l'unique solution de l'équation $3y' - 2y = 0$ vérifiant la condition initiale $y(3) = -1$.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Premier ordre homogène

1. Résolutions générales :

(a) $y' = 3y \iff y' - 3y = 0$. Les solutions sont les fonctions $f(x) = ke^{3x}$ ($k \in \mathbb{R}$).

(b) $y' + 5y = 0$. Les solutions sont les fonctions $f(x) = ke^{-5x}$ ($k \in \mathbb{R}$).

2. Avec condition initiale : $3y' - 2y = 0 \iff y' - \frac{2}{3}y = 0$. L'ensemble des solutions est $y(x) = ke^{\frac{2}{3}x}$ ($k \in \mathbb{R}$). Déterminons k tel que $y(3) = -1$:

$$y(3) = ke^{\frac{2}{3}(3)} = ke^2 = -1 \iff k = -e^{-2}$$

L'unique solution est donc :

$$y(x) = -e^{-2}e^{\frac{2}{3}x} = -e^{\frac{2}{3}x-2}$$

1.2 Équation de type $y' = ay + b$ ($a \neq 0$)

Théorème : Résolution de y'

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ and $b \in \mathbb{R}$. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y' = ay + b$ sur $\mathbb{R}$ est la famille de fonctions définies par :

$$f(x) = ke^{ax} - \frac{b}{a} \quad (\text{avec } k \in \mathbb{R})$$

Application / Exercice : Application sur le type y'

Soit l'équation différentielle $(E_1) : y' = 3y + 2$.

1. Résoudre l'équation (E_1) sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer l'unique solution g de (E_1) vérifiant la condition initiale $g(-1) = \frac{1}{3}$.

Résolution détaillée : Résolution détaillée : Équation affine du premier ordre

1. **Résolution générale :** Ici, $a = 3$ et $b = 2$. Les solutions de (E_1) sont de la forme :

$$f(x) = ke^{3x} - \frac{2}{3} \quad (k \in \mathbb{R})$$

2. **Recherche de la solution g avec $g(-1) = 1/3$:**

$$g(-1) = ke^{-3} - \frac{2}{3} = \frac{1}{3} \iff ke^{-3} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 \iff k = e^3$$

L'unique solution est donc :

$$g(x) = e^3 e^{3x} - \frac{2}{3} = e^{3x+3} - \frac{2}{3}$$

2 Équations différentielles linéaires du second ordre

2.1 L'équation linéaire homogène $y'' + ay' + by = 0$

Théorème : Méthode de l'équation caractéristique

Pour résoudre $y'' + ay' + by = 0$ ($a, b \in \mathbb{R}$), on pose l'équation caractéristique :

$$r^2 + ar + b = 0 \quad (\text{de discriminant } \Delta = a^2 - 4b)$$

- **Si $\Delta > 0$:** Deux racines réelles distinctes r_1 et r_2 . Solutions de la forme :

$$y(x) = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

- **Si $\Delta = 0$:** Une racine réelle double r_0 . Solutions de la forme :

$$y(x) = (\alpha + \beta x)e^{r_0 x} \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

- **Si $\Delta < 0$:** Deux racines complexes conjuguées $r = p \pm iq$. Solutions de la forme :

$$y(x) = e^{px} (\alpha \cos(qx) + \beta \sin(qx)) \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

2.2 Applications et cas d'études

Application / Exercice : Résolution d'équations du second ordre

1. Résoudre les équations différentielles suivantes :
 - (a) $y'' - 3y' + 2y = 0$
 - (b) $y'' + 4y' + 4y = 0$
 - (c) $y'' - 4y' + 13y = 0$
2. Déterminer la solution de l'équation $y'' - 5y' + 6y = 0$ vérifiant les conditions initiales $g(0) = 1$ et $g'(0) = 2$.
3. Déterminer la solution de l'équation $y'' + 4y = 0$ vérifiant les conditions initiales $g(\pi/2) = 1$ et $g'(\pi/2) = 2$.

Résolution détaillée : Résolutions détaillées : Second ordre

1. Résolutions générales :

- (a) $y'' - 3y' + 2y = 0$: Équation caractéristique $r^2 - 3r + 2 = 0$. $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$. Les racines sont $r_1 = 1$ et $r_2 = 2$. Les solutions sont de la forme : $y(x) = \alpha e^x + \beta e^{2x}$.
 - (b) $y'' + 4y' + 4y = 0$: Équation caractéristique $r^2 + 4r + 4 = 0 \iff (r+2)^2 = 0$. $\Delta = 0$. La racine double est $r_0 = -2$. Les solutions sont de la forme : $y(x) = (\alpha + \beta x)e^{-2x}$.
 - (c) $y'' - 4y' + 13y = 0$: Équation caractéristique $r^2 - 4r + 13 = 0$. $\Delta = 16 - 52 = -36 < 0$. Les racines complexes sont $r = \frac{4 \pm 6i}{2} = 2 \pm 3i$. On a $p = 2$ et $q = 3$. Les solutions sont de la forme : $y(x) = e^{2x}(\alpha \cos(3x) + \beta \sin(3x))$.
2. **Résolution de $y'' - 5y' + 6y = 0$** : Équation caractéristique $r^2 - 5r + 6 = 0$. $\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$. Les racines sont $r_1 = 2$ et $r_2 = 3$. Les solutions s'écrivent : $g(x) = \alpha e^{2x} + \beta e^{3x}$. Sa dérivée est $g'(x) = 2\alpha e^{2x} + 3\beta e^{3x}$. Déterminons α et β d'après les conditions initiales :

$$\begin{cases} g(0) = \alpha + \beta = 1 \\ g'(0) = 2\alpha + 3\beta = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = 1 - \beta \\ 2(1 - \beta) + 3\beta = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} \beta = 0 \\ \alpha = 1 \end{cases}$$

L'unique solution est donc :

$$g(x) = e^{2x}$$

3. **Résolution de $y'' + 4y = 0$** : Équation caractéristique $r^2 + 4 = 0$. Les racines complexes sont $r = \pm 2i$. On a $p = 0$ et $q = 2$. Les solutions s'écrivent : $g(x) = \alpha \cos(2x) + \beta \sin(2x)$. Sa dérivée est $g'(x) = -2\alpha \sin(2x) + 2\beta \cos(2x)$. Déterminons les coefficients :

$$g(\pi/2) = \alpha \cos(\pi) + \beta \sin(\pi) = -\alpha = 1 \implies \alpha = -1$$

$$g'(\pi/2) = -2\alpha \sin(\pi) + 2\beta \cos(\pi) = -2\beta = 2 \implies \beta = -1$$

L'unique solution is donc :

$$g(x) = -\cos(2x) - \sin(2x)$$

Application / Exercice : Application 4 : Solution particulière avec conditions initiales de Cauchy (Second ordre)

Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle linéaire du second ordre :

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

en déterminant l'unique solution f vérifiant les conditions initiales de Cauchy : $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$.

Résolution détaillée : Résolution de l'Application 4 : Problème de Cauchy de second ordre

1. Résolution générale : L'équation caractéristique associée est :

$$r^2 - 3r + 2 = 0$$

Le discriminant est $\Delta = (-3)^2 - 4(1)(2) = 9 - 8 = 1 > 0$. Les solutions sont réelles et distinctes :

$$r_1 = \frac{3-1}{2} = 1 \quad ; \quad r_2 = \frac{3+1}{2} = 2$$

La solution générale de l'équation différentielle sur $\mathbb{R}$ est donc :

$$f(x) = \alpha e^x + \beta e^{2x} \quad (\text{avec } \alpha, \beta \in \mathbb{R})$$

2. Détermination des constantes α et β : Calculons d'abord la dérivée de f :

$$f'(x) = \alpha e^x + 2\beta e^{2x}$$

Utilisons les conditions initiales :

- $f(0) = 1 \iff \alpha + \beta = 1$
- $f'(0) = 0 \iff \alpha + 2\beta = 0 \iff \alpha = -2\beta$

Substituons dans la première équation :

$$-2\beta + \beta = 1 \iff -\beta = 1 \iff \beta = -1$$

On en déduit que $\alpha = -2(-1) = 2$. Ainsi, l'unique solution particulière recherchée est :

$$f(x) = 2e^x - e^{2x}$$

Application / Exercice : Application 5 : Modélisation d'un problème physique (Charge de condensateur RC)

Un circuit électrique en série comprend un générateur de tension constante $E = 10$ V, une résistance $R = 1000 \, \Omega$ et un condensateur de capacité $C = 10^{-6}$ F. L'équation différentielle régissant la charge $q(t)$ accumulée dans le condensateur en fonction du temps $t \geq 0$ est donnée par :

$$Rq'(t) + \frac{1}{C}q(t) = E$$

1. Mettre l'équation différentielle sous la forme classique $q'(t) = aq(t) + b$ et en donner l'ensemble des solutions réelles.

2. Déterminer l'unique solution pour $q(t)$ sachant qu'au départ le condensateur est totalement déchargé ($q(0) = 0$).
3. Calculer la limite de la charge $q(t)$ lorsque $t \rightarrow +\infty$ (charge limite du condensateur).

Résolution détaillée : Résolution de l'Application 5 : Charge de condensateur RC

1. **Mise en forme de l'équation :** On divise par R :

$$q'(t) + \frac{1}{RC}q(t) = \frac{E}{R} \iff q'(t) = -\frac{1}{RC}q(t) + \frac{E}{R}$$

Les coefficients valent :

$$a = -\frac{1}{RC} = -\frac{1}{1000 \times 10^{-6}} = -1000 \text{ s}^{-1} \quad ; \quad b = \frac{E}{R} = \frac{10}{1000} = 0,01 \text{ A}$$

Les solutions d'une équation $y' = ay + b$ sont de la forme $q(t) = ke^{at} - \frac{b}{a}$. On a :

$$-\frac{b}{a} = -\frac{E/R}{-1/(RC)} = EC = 10 \times 10^{-6} = 10^{-5} \text{ C}$$

Ainsi, l'ensemble des solutions s'écrit :

$$q(t) = ke^{-1000t} + 10^{-5} \quad (k \in \mathbb{R})$$

2. **Utilisation de la condition initiale $q(0) = 0$:**

$$q(0) = ke^0 + 10^{-5} = 0 \iff k = -10^{-5}$$

La charge accumulée est donc modélisée par l'unique fonction :

$$q(t) = 10^{-5} (1 - e^{-1000t})$$

3. **Calcul de la limite :** Puisque $\lim_{t \rightarrow +\infty} -1000t = -\infty$, on a $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-1000t} = 0$. Par conséquent :

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} q(t) = 10^{-5}(1 - 0) = 10^{-5} \text{ C} = EC$$